

Curvas experimentales de los materiales magnéticos

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



A nivel macroscópico, el comportamiento de los materiales magnéticos es muy semejante al de los ferromagnetos, tanto es así que durante muchos años fueron empleados de manera intercambiable. Entre los ferromagnetos más comúnmente utilizados se encuentran las ferritas, que son materiales cerámicos con diferentes composiciones químicas, tales como el manganeso, níquel, cobalto, zinc, entre otros. Estas ferritas poseen un elevado interés tecnológico debido a la combinación de dos características fundamentales: la facilidad relativa con la que pueden magnetizarse (alta permeabilidad) y su baja conductividad electrónica. Esta última característica posibilita su aplicación en dispositivos de alta frecuencia, entre otras aplicaciones.

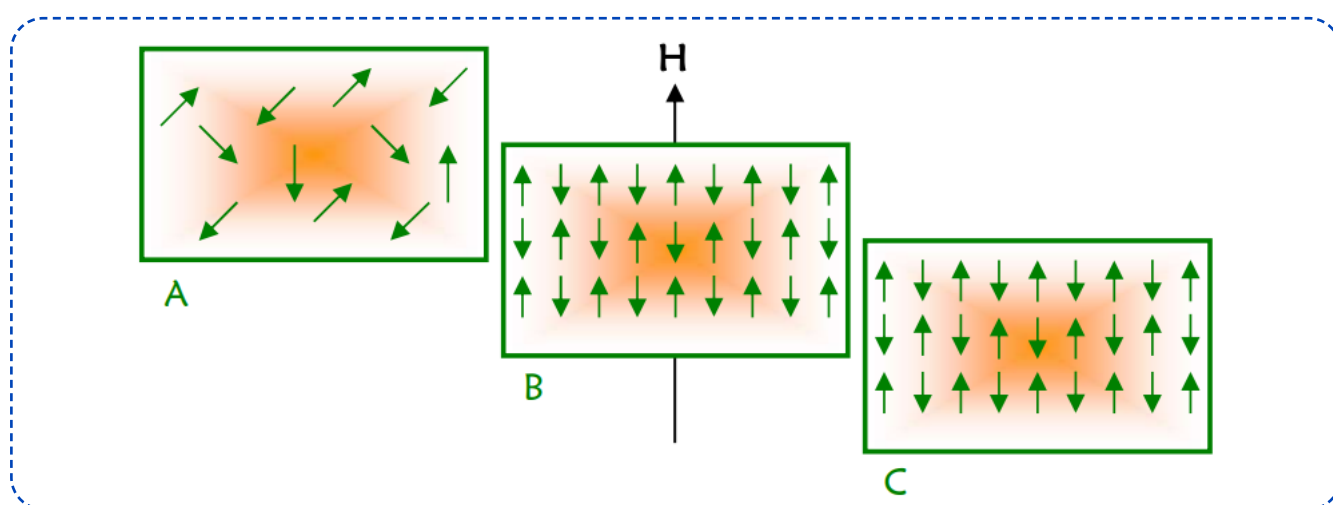


Figura 1. Efecto de la presencia de un campo magnético sobre los espines de los electrones de un material ferromagnético. A) Antes, B) durante y C) después de aplicar un campo magnético. (Martínez, 2006)

La base de esta representación gráfica de curva de histéresis de materiales ferromagnéticos, como hierro y níquel (que son los materiales más utilizados), radica en un material completamente desmagnetizado, donde los espines de los electrones están dispuestos de manera aleatoria (A). Al aplicar un campo magnético con una fuerza H en la dirección, los espines de los electrones comienzan a girar en la misma dirección que el campo aplicado (B), llegando eventualmente al punto de saturación M_s , donde todos los electrones quedan alineados con el campo (C). Al reducir gradualmente el campo, los espines vuelven a desordenarse, resultando en una magnetización remanente M_R una vez que se elimina completamente el campo (D). Al aplicar un campo magnético inverso con una magnitud suficiente para desmagnetizar el material (coercitividad H_C), se obtiene nuevamente un estado donde los electrones están completamente desordenados (E). Aumentando la intensidad del campo inverso, se alcanza el valor de saturación en campo negativo, es decir, con los electrones alineados en la dirección opuesta al campo inicial (F).

Posteriormente, se invierte el proceso descrito hasta ahora para completar un ciclo de histéresis.

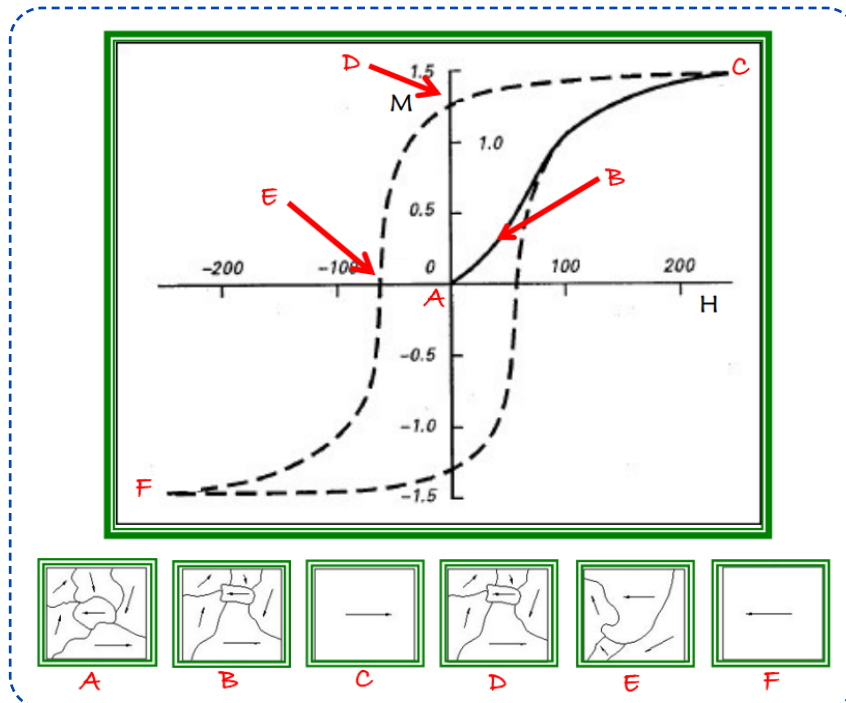


Figura 2. Curva de histéresis: ferromagnetismo (Martínez, 2006).

Inicialmente, los electrones se encuentran en un estado desordenado, y al aplicar un campo magnético H , se alinean en la misma dirección que dicho campo. Cuando se retira el campo, la magnetización disminuye debido a la orientación estocástica de los momentos magnéticos de los electrones en la muestra.

Aunque este comportamiento guarda similitudes con los materiales paramagnéticos, es posible distinguir entre un material paramagnético y uno superparamagnético mediante la forma de la curva de magnetización. En los materiales superparamagnéticos, la saturación magnética se logra a intensidades de campo moderadas, mientras que en los materiales paramagnéticos esto ocurre a intensidades de campo muy elevadas.

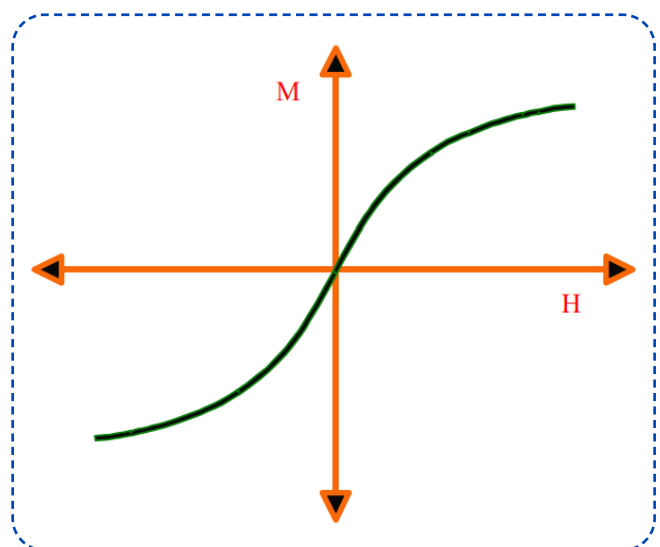


Figura 3. Curva sin histéresis: superparamagnetismo (Martínez, 2006).

Bibliografía

- Martínez, S. (2006). Materiales magnéticos puros, compuestos e híbridos. [Tesis de doctorado, Centro de Investigación en Química Aplicada]. Repositorio Institucional CIQA. <https://ciqa.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1025/93/1/Tesis%20doctorado%20Sagrario%20Montemayor.pdf>